

1. Descripció del projecte

Aquest projecte és una plataforma web de manipulació de PDF dissenyada per fer múltiples operacions sobre documents al navegador. Resol el problema de no disposar d'una eina local i ràpida per retallar, unir, comprimir, dividir, rotar, afegir numeració, convertir imatges i resumir PDFs. El seu valor és oferir un conjunt de funcionalitats útils sense necessitat d'enviar documents a cap servidor extern.

2. URL del repositori

<https://github.com/mcifo1482-sketch/Resumidor.git>

3. Ús de la IA

El procés de desenvolupament ha fet servir la IA de suport per:

- Analitzar i corregir el codi, especialment la funcionalitat de recorte en ``src/components/tools/PdfCrop.vue``.
- Escriure documentació i refinar missatges d'error i instruccions d'ús.
- Ajudar a estructurar el projecte i suggerir proves de compilació.

La IA s'ha integrat com a assistent de desenvolupament extern a través d'aquest entorn, no dins del codi de l'aplicació. S'ha utilitzat per revisar l'arquitectura, detectar errors i proposar solucions tècniques.

4. Fluxos de treball

El desenvolupament s'ha organitzat de manera iterativa amb aquests passos principals:

- Revisió del components afectat i identificació del problema.
- Proves locals després de cada implementació
- Prova local amb ``npm run dev`` i validació del suport de PDF (``pdf-lib``, ``pdfjs-dist``).
- Aplicació de canvis i verificació amb ``npm run build``.
- Actualització de la documentació (``README.md``) i generació d'aquest informe.

No hi ha hagut un flux agèntic automatitzat dins del projecte, però sí un procés guiat per prompts per coordinar la detecció i la correcció de bugs.

5. Explicació del codi

El projecte s'organitza principalment en:

- ``src/App.vue``: entrada de l'aplicació i gestió de la interfície principal.
- ``src/components/PdfHome.vue``: menú d'accés a les eines PDF.
- ``src/components/tools/*.vue``: eines específiques per cada operació.
- ``src/utls/pdfWorker.js``: configuració del worker de ``pdfjs-dist`` per renderitzar PDFs.

La peça més rellevant modificada és ``PdfCrop.vue``:

- Carrega el PDF amb ``pdf-lib``.
- Calcula les noves dimensions de recort segons els marges introduïts.
- Crea un PDF nou amb les pàgines retallades re-dibuixant la pàgina original amb desplaçaments negatius.
- Baixa el resultat com a fitxer PDF nou.

Aquesta decisió tècnica evita confiar només en `setCropBox` i assegura que el PDF final tingui les dimensions de la pàgina realment recortades.

6. Tecnologies utilitzades

- Vue.js 3
- Vite
- pdf-lib
- pdfjs-dist
- JavaScript modern (ES modules)
- CSS per l'estil del front-end
- npm com a gestor de paquets

7. Reptes i aprenentatges

- Reptes principals:
 - Detectar que `setCropBox` no era suficient per produir un PDF retallat visible.
 - Gestionar les dimensions i coordenades correctes en `pdf-lib`.
- Com s'han resolt:
 - Reemplaçar el recort indirecte amb una estratègia de redibuix de pàgines i creació d'un PDF nou.
 - Verificar amb `npm run build` per assegurar que no hi ha errors de compilació.
- Aprenentatges:
 - Les operacions sobre PDF al client necessiten maneig explícit de coordenades i mides.
 - Cal validar sempre el flux d'entrada i els errors d'usuari per evitar resultats inesperats.

8. Limitacions i millores futures

- Actualment no hi ha suport per PDF amb fonts o elements molt complexos que requereixin una re-renderització precisa.
- No s'han implementat proves automàtiques unitàries per a les operacions PDF.
- Millores suggerides:
 - Afegir tests automàtics per a cada eina
 - Incorporar una previsualització real de la pàgina PDF en lloc d'un bloc de margins estàtic
 - Afegir suport de pistes i opcions de desfem
 - Millorar l'optimització de chunks de Vite per reduir warnings de mida

9. Reflexió sobre l'ús de la IA

- Què ha funcionat bé:
 - Resolució de bugs puntuals a través de la revisió del codi.
 - Redacció de documentació coherent i exemples de flux de treball.
- Què ha decebut:
 - La IA no controla l'execució directa del projecte; actua com a guia, no com a automatització completa.
 - Cal validar sempre manualment les solucions proposades.
- Calibració de respostes:
 - S'ha prioritzat la comprovació pràctica amb `npm run build`.
 - Les solucions s'han adaptat al projecte real i no a respostes genèriques.

10. Instruccions d'instal·lació i ús

1. Clonar el repositori:

```
```bash
git clone https://github.com/mcifo1482-sketch/Resumidor.git
cd Resumidor
```
```

2. Instalar dependències:

```
```bash
npm install
```
```

3. Executar l'aplicació en mode desenvolupament:

```
```bash
npm run dev
```
```

4. Obrir el navegador a:

```
```bash
http://localhost:5173
```
```

5. Per a producció:

```
```bash
npm run build
```
```

No calen variables d'entorn específiques per executar l'aplicació en local.